Astro — Banco digital com split tributário

Documentação do projeto · Equipe CYMAG · SENAI São Caetano do Sul · Protótipo acadêmico

O que é. O Astro é um protótipo de banco digital brasileiro cujo diferencial é resolver o **split de IBS/CBS da Reforma Tributária no ato do pagamento**: quando um cliente paga uma cobrança com nota fiscal a uma empresa, o imposto da nota é separado na hora e a empresa recebe o valor líquido, sem guia para pagar depois. Atende pessoas físicas (PF) e, com foco no diferencial tributário, empresas (PJ).

1. Objetivo do aplicativo

Demonstrar, de ponta a ponta, um banco digital que automatiza a separação dos novos tributos da Reforma Tributária (CBS federal e IBS estadual/municipal) no momento do recebimento, dentro de um aplicativo com cadastro, autenticação, Pix, cobrança, limites e segurança realistas. O público-alvo de venda são empresas (split automático e acompanhamento de créditos tributários); a conta pessoal tem como diferencial benefícios (Loja, Viagens e pontos).

2. Estrutura geral do sistema

O projeto é um **monorepo** com três frentes independentes e um fluxo de build para gerar o app Android:

Módulo	Tecnologia	Função
`app/`	Vite + TanStack Router (React, TypeScript) + Capacitor	O aplicativo (web e empacotado em `.apk` Android). É o foco da apresentação.
`site/`	Next.js 15 + React 19 (TypeScript)	Vitrine institucional (página de marketing com simulador do split).
`backend/`	FastAPI (Python), SQLAlchemy + Alembic, SQLite/PostgreSQL	API: pessoas, empresas, vínculos, split por NF-e, limites, cobrança, segurança.

*CI em `.github/workflows/android.yml` gera o `.apk` na nuvem. O app funciona em dois modos: **demonstração** (dados fictícios, sem servidor) e **conectado** ao backend (variável `VITE_API_URL`).*

3. Principais telas

Tela	Rota	Conteúdo
Boas-vindas	`/bem-vindo`	Apresentação e escolha entre criar conta ou entrar.
Login	`/login`	Entrada por e-mail ou CPF + senha, e "Entrar com biometria" (facial).
Criar conta	`/criar-conta`	Abas PF e PJ; verificação facial (prova de vida).
Início	`/inicio`	Saldo e atalhos; na empresa, cards de imposto retido, créditos e acesso.
Pix / Transferir	`/pix`, `/transferir`	Envio e recebimento por chave Pix ou número da conta.
Split	`/split`	Linha do tempo 2026→2033 da Reforma e simulador do imposto.
Contas (PJ)	`/contas`	A receber / a pagar; "Cobrar um cliente" (cobrança com nota).
Equipe & alçadas (PJ)	`/equipe`	Usuários da empresa, papéis e limites de alçada.
Aprovações pendentes (PJ)	`/pendentes`	Operações acima da alçada aguardando um segundo aprovador.
Extrato / Comprovante	`/extrato`, `/comprovante/:id`	Histórico e detalhe do pagamento com o split linha a linha.
Loja / Viagens (PF)	`/loja`, `/viagens`	Compras em reais e resgate de passagens com pontos.
Configurações	`/config`	Limites, aparelho confiável, papel/alçada, chaves Pix.

4. Rotas e caminhos de navegação

O login leva sempre ao **Início**. No topo há um **seletor de conta** que alterna entre a conta pessoal e as empresas que a pessoa pode operar — por isso as telas de empresa (Contas, Equipe, Aprovações) só aparecem quando uma conta PJ está selecionada.

PF: Boas-vindas → Login/Criar conta → Verificação facial → Início (PF) → Pix/Transferir → Comprovante → Extrato · (Loja/Viagens/Pontos)

PJ: Login (pela pessoa) → seleciona a empresa no topo → Início (PJ) → Contas (cobrar com nota) → acompanhar imposto retido · Equipe & alçadas · Aprovações pendentes

5. Fluxo de cadastro e autenticação

O acesso é **sempre por uma pessoa**, com reconhecimento facial (prova de vida), como nos bancos digitais brasileiros. O **certificado digital e-CNPJ não é o login** — ele serve, no mundo real, para assinar documentos e integrações, não para entrar no app.

Identificação (PF)	CPF (validado), e-mail, telefone e senha.
Identificação (PJ)	CNPJ (validado por dígito verificador e situação na Receita), setor, porte, regime de apuração; nome e CPF do representante que vai operar a conta (conferido no quadro de sócios).
Prova de vida	A câmera abre e o servidor sorteia um movimento (virar o rosto para um lado), com validade e uso único. O app envia alguns quadros; o servidor faz anti-spoofing, mede o giro da cabeça e compara o rosto.
O que é guardado	Apenas uma assinatura matemática do rosto (vetor), nunca a foto. Senha em hash.
Aparelho novo	Até ser confirmado com verificação facial, Pix e pagamentos ficam limitados (R$ 200/transação e R$ 1.000/dia — IN BCB 491/2024).

6. Funcionamento das contas PF e PJ

Pessoa física (PF)

- Pix e transferências **sem retenção** de imposto (split só vale para empresa).
- Diferencial de benefícios: **Loja** e **Viagens**, com **1 ponto por real** e resgate de passagens com pontos.
- Compras acima de R$ 500 pedem verificação facial.

Pessoa jurídica (PJ)

- Diferencial: **split automático de IBS/CBS** no recebimento de cobranças com nota fiscal.
- **Cobrança** (Pix e boleto), **Pix Automático**, **pagamento em lote** e **webhooks**.
- Painel de **imposto retido**, **repasse** e **créditos tributários** (informação, não dinheiro do banco).

*O split só acontece no **pagamento de cobrança com nota** (a nota traz a chave de acesso e os valores de CBS/IBS). Transferências comuns nunca retêm imposto. Empresas no Simples/MEI não têm split no recebimento.*

7. Usuários, perfis e permissões das contas PJ

Uma conta de empresa pode ter **vários usuários**, cada um uma pessoa com a própria credencial (login + biometria) e com um **papel** e uma **alçada** (limite em R$). É o modelo de bancos PJ reais (representante legal, financeiro, contador, operador, etc.).

Papel	Pode fazer
Administrador(a)	Tudo, incluindo gerir usuários e aprovar operações.
Aprovador(a)	Aprovar operações acima da alçada de quem lançou; operar dentro da própria alçada.
Operador(a)	Lançar pagamentos e cobranças dentro da própria alçada.
Só consulta	Ver saldo, extrato e relatórios, sem movimentar.

Dupla autorização (maker-checker): um pagamento acima da alçada de quem lançou fica **pendente** até que um administrador ou aprovador confirme (tela "Aprovações pendentes"). A empresa nunca fica sem pelo menos um administrador.

8. Principais funcionalidades

- **Pix e transferências** por chave (CPF, CNPJ, e-mail, celular, aleatória) ou número da conta.
- **Cobrança com split** de IBS/CBS vinculada à nota fiscal; parcelamento e estorno.
- **Gestão de equipe PJ** com papéis, alçadas e dupla aprovação.
- **Segurança:** prova de vida no servidor, aparelho confiável, limites por horário, bloqueio cautelar de valores altos para destino novo e contestação (MED).
- **Benefícios PF:** Loja, Viagens e programa de pontos.
- **Automação PJ:** Pix Automático (recorrência), pagamento em lote e webhooks assinados.

9. Fluxo das operações (exemplo: venda com split)

1. A empresa emite uma **cobrança com nota fiscal** (chave de acesso + valores de CBS e IBS). → **2.** O cliente paga (Pix/boleto). → **3.** O banco **retém o imposto destacado na nota** e credita o **líquido** à empresa. → **4.** O valor retido vai para uma conta transitória (`TRIBUTOS`) e é **repassado ao fisco** no dia seguinte (D+1). → **5.** O comprovante mostra bruto, CBS, IBS e líquido, e quem autorizou (sessão ou selfie).

Pagamentos acima da alçada de quem lançou seguem antes pela dupla aprovação; acima dos limites do aparelho, pedem verificação facial.

10. Backend e sua relação com o frontend

Embora a apresentação destaque o **frontend** (o app), existe uma **API completa** por trás. O app tem uma **camada de dados com dois modos**: em **demonstração** usa dados fictícios locais (para a banca interagir sem servidor); **conectado**, fala com o backend por HTTP.

Modelo de dados	Pessoas (CPF, biometria), Empresas (CNPJ, porte, regime) e Vínculos (pessoa ↔ empresa, papel e alçada). Além de carteiras, transações, cobranças, eventos e limites.
Autenticação	Login da pessoa gera um token; para operar uma empresa, o app envia o número da conta no cabeçalho `X-Conta`. O cabeçalho `X-Dispositivo-Id` identifica o aparelho.
Split tributário	Serviço que aplica a tabela de transição 2026 → 2033 e separa CBS/IBS da nota no recebimento; contas de sistema separadas (caixa, tributos, fisco).
Segurança no servidor	Limites, prova de vida facial (anti-spoofing), rate limit por e-mail e IP, idempotência por conta, bloqueio cautelar e contestação.
Qualidade	Suíte de testes automatizados do backend e verificação de tipos (TypeScript estrito) no app.

Assim, o app não é apenas telas: cada ação (criar conta, pagar, cobrar, aprovar) corresponde a uma rota da API com as mesmas regras de negócio e segurança — o que demonstra que há uma estrutura sólida por trás da interface.